

LAPRAK MODUL 7 & 9

Soal 1

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    x, y int
}

type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    radius int
}

func jarak(p, q Titik) float64 {
    return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-q.y)*(p.y-q.y)))
}

func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) < float64(c.radius)
}
```

```
func main() {  
    var l1, l2 Lingkaran  
    var p Titik  
  
    fmt.Println("Masukkan (cx cy r) untuk lingkaran 1:")  
    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.radius)  
    fmt.Println("Masukkan (cx cy r) untuk lingkaran 2:")  
    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.radius)  
    fmt.Println("Masukkan (x y) titik:")  
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)  
  
    in1 := didalam(l1, p)  
    in2 := didalam(l2, p)  
  
    if in1 && in2 {  
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")  
    } else if in1 {  
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")  
    } else if in2 {  
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")  
    } else {  
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")  
    }  
}
```

```
... Welcome package main Untitled-2 package main Untitled-1 package main Untitled-3 package main Untitled-4
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "math"
6 )
7
8 type Titik struct {
9     x, y int
10 }
11
12 type Lingkaran struct {
13     pusat Titik
14     radius int
15 }
16
17 func jarak(p, q Titik) float64 {
18     return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-q.y)*(p.y-q.y)))
19 }
20
21 func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
22     return jarak(c.pusat, p) < float64(c.radius)
23 }
```

PROBLEMS 16 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\laprakalpro2> go run "c:\laprakalpro2\tempCodeRunnerFile.go"

Masukkan (cx cy r) untuk lingkaran 1:

1 1 5

Masukkan (cx cy r) untuk lingkaran 2:

8 8 4

Masukkan (x y) titik:

2 2

Titik di dalam lingkaran 1

PS C:\laprakalpro2>

Soal 2

```
package main
```

```
import (
```

```
    "fmt"
```

```
    "math"
```

```
)
```

```
func main() {
```

```
    var n int
```

```
    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen N: ")
```

```
fmt.Scan(&n)

arr := make([]int, n)

for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("Elemen ke-%d: ", i)
    fmt.Scan(&arr[i])
}

// a. Menampilkan keseluruhan
fmt.Println("Isi array:", arr)

// b. Indeks ganjil
fmt.Print("Indeks ganjil: ")
for i := 1; i < n; i += 2 { fmt.Print(arr[i], " ") }
fmt.Println()

// c. Indeks genap
fmt.Print("Indeks genap: ")
for i := 0; i < n; i += 2 { fmt.Print(arr[i], " ") }
fmt.Println()

// d. Kelipatan x
var x int
fmt.Print("Masukkan kelipatan x: ")
fmt.Scan(&x)
for _, val := range arr {
    if val%x == 0 { fmt.Print(val, " ") }
```

```
}  
  
fmt.Println()  
  
// e. Menghapus elemen pada indeks tertentu  
var idx int  
fmt.Print("Masukkan indeks yang dihapus: ")  
fmt.Scan(&idx)  
if idx >= 0 && idx < len(arr) {  
    arr = append(arr[:idx], arr[idx+1:]...)  
}  
fmt.Println("Hasil setelah hapus:", arr)  
  
// f. Rata-rata  
sum := 0  
for _, v := range arr { sum += v }  
rata := float64(sum) / float64(len(arr))  
fmt.Printf("Rata-rata: %.2f\n", rata)  
  
// g. Standar Deviasi  
var sqDiffSum float64  
for _, v := range arr {  
    sqDiffSum += math.Pow(float64(v)-rata, 2)  
}  
stdDev := math.Sqrt(sqDiffSum / float64(len(arr)))  
fmt.Printf("Standar deviasi: %.2f\n", stdDev)
```

```
// h. Frekuensi bilangan tertentu

var target int

fmt.Print("Cari frekuensi angka: ")

fmt.Scan(&target)

count := 0

for _, v := range arr {
    if v == target { count++ }
}

fmt.Printf("Frekuensi %d: %d\n", target, count)
}
```

The screenshot shows a Go IDE (VS Code) with a project named 'laprakalpro2'. The Explorer panel on the left shows the project structure, including files like 'laprakalpro2', 'Modul10.go', 'Modul12soal1.go', 'Modul12soal2.go', 'Modul12soal3.go', 'package main.go', and 'tempCodeRunnerFile.go'. The main editor displays a Go program that calculates the frequency of a target number in an array. The program prompts the user to enter a number and then prints the frequency of that number in the array [10, 20, 30, 40, 50].

```
5 func main() {
8     fmt.Print("Klub B: "); fmt.Scan(&klubB)
9
10    var skorA, skorB int
11    i := 1
12    for {
13        fmt.Printf("Pertandingan %d (skor A B): ", i)
14        fmt.Scan(&skorA, &skorB)
15        if skorA < 0 || skorB < 0 { break }
16
17        if skorA > skorB { fmt.Println("Hasil:", klubA)
18        } else if skorB > skorA { fmt.Println("Hasil:", klubB)
19        } else { fmt.Println("Hasil: Draw") }
20        i++
21    }
22    fmt.Println("Pertandingan selesai")
23 }
```

The terminal output shows the execution of the program:

```
PS C:\laprakalpro2> go run "C:\laprakalpro2\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan jumlah elemen N: 5 10 20 30 40 50
Elemen ke-0: Elemen ke-1: Elemen ke-2: Elemen ke-3: Elemen ke-4: Isi array: [10 20 30 40 50]
Indeks ganjil: 20 40
Indeks genap: 10 30 50
Masukkan klipatan x: 10
10 20 30 40 50
Masukkan indeks yang dihapus: 30
Hasil setelah hapus: [10 20 30 40 50]
Rata-rata: 30.00
Standar deviasi: 14.14
Cari frekuensi angka: 
```

Soal 3

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string

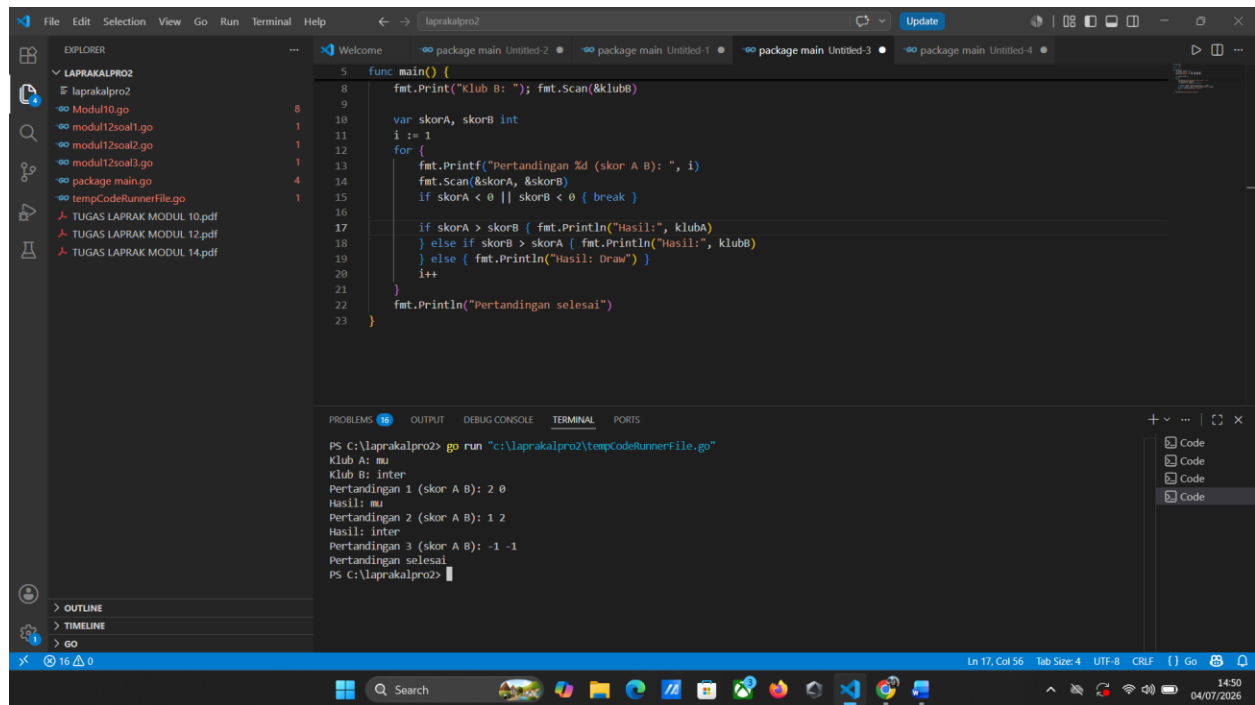
    fmt.Print("Klub A: "); fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B: "); fmt.Scan(&klubB)

    var skorA, skorB int

    i := 1
    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d (skor A B): ", i)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)
        if skorA < 0 || skorB < 0 { break }

        if skorA > skorB { fmt.Println("Hasil:", klubA)
        } else if skorB > skorA { fmt.Println("Hasil:", klubB)
        } else { fmt.Println("Hasil: Draw") }

        i++
    }
    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```



Soal 4

package main

import "fmt"

const NMAX = 127

type Tabel [NMAX]rune

func balikanArray(t *Tabel, n int) {

for i := 0; i < n/2; i++ {

t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]

}

}


```
func palindrom(t Tabel, n int) bool {  
    temp := t  
    balikanArray(&temp, n)  
    for i := 0; i < n; i++ {  
        if t[i] != temp[i] { return false }  
    }  
    return true  
}
```

```
func main() {  
    var tab Tabel  
    var n int  
    var s string  
    fmt.Print("Masukkan teks: ")  
    fmt.Scan(&s)  
    n = len(s)  
    for i, r := range s { tab[i] = r }  
  
    fmt.Println("Palindrom:", palindrom(tab, n))  
}
```

